11. Cho $a > 0$ và các hàm $h, g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 2, $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 3. Xét bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = h(t), t \geq 0. \tag{3.1.17}$$

Giả sử bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.17) có nghiệm thông thường $u(x, t)$. Đặt $v(x, t) = u_x(x, t)$.

(i) Hàm $v(x, t)$ là nghiệm của bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.10) với dữ kiện a, f', g' và h. Viết tường minh $v(x, t)$ theo f', g, h.

(ii) Giải nghiệm $u(x, t)$ khi $x \geq at > 0$.

(iii) $u(x, t) - \int_0^x v(y, t)dy$ không thay đổi khi $x \geq at$.

(iv) Viết tường minh nghiệm $u(x, t)$ theo f, g, h.

(v) Thiết lập điều kiện tương thích cho f, g, h để nghiệm xác định từ (iv) là nghiệm thông thường.

(vi) So sánh với câu 10.

Bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 11 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại 0, L, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại 0, L, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Chuyển đạo hàm thành bài Dirichlet. Đặt $v=u_x$. Khi dữ liệu đủ trơn, $v_{tt}=a^2v_{xx}$, $v(0,t)=h(t)$, $v(x,0)=f'(x)$, $v_t(x,0)=g'(x)$. Tương thích cấp hai cho bài này là $h(0)=f'(0)$, $h'(0)=g'(0)$, $h''(0)=a^2f'''(0)$.

Bước 2. Tích phân lại và giữ hằng số theo thời gian. $u(x,t)=C(t)+\int_0^x v(s,t)ds$. Thế vào PDE cho $C''(t)=a^2v_x(0,t)$, $C(0)=f(0)$, $C'(0)=g(0)$. Không được bỏ C chỉ vì đã biết u_x.

Bước 3. Công thức tiện dụng tương đương. Gọi u_e là nghiệm d'Alembert của các mở rộng chẵn f, g. Đặt

$$u=u_e-a\int_0^{(t-x/a)_+} h(s)ds.$$

Ở $x<at$, đạo hàm không gian của hạng cuối là $h(t-x/a)$, cho đúng $u_x(0,t)=h(t)$; hạng đó là sóng chạy nên thỏa PDE. Nếu $h(0)\neq 0$, góc của u_e do $f'(0)$ được hạng biên bù khi tương thích đúng.

Bước 4. Viết hai nhánh. Ngoài mặt sóng dùng d'Alembert với dữ liệu dương. Trong mặt sóng dùng công thức Bài 10 rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h$. Hai dữ liệu đầu giữ nguyên vì hạng bổ sung chưa đến $x>0$ tại $t=0$. Nếu chỉ cần $u\in C^2$, hai tương thích đầu đủ với mức trơn phù hợp; điều kiện thứ ba ở trên phục vụ $v\in C^2$, tức mức trơn cao hơn của u.